

Documento de Especificación de Requisitos

1. Visión General del Proyecto

El sistema consiste en una plataforma de comercio electrónico desarrollada bajo una **arquitectura monolítica**. El objetivo es proveer una solución centralizada para la venta de indumentaria, con capacidad de escalabilidad horizontal en su catálogo (permitiendo la futura venta de otros rubros) y un enfoque logístico geolocalizado.

2. Perfiles de Usuario y Funcionalidades Principales

Módulo / Perfil	Funcionalidades Principales	Agregados Sugeridos
Administrador	• Gestión de Catálogo (CRUD de productos). • Gestión de Categorías dinámicas. • Gestión de Promociones y descuentos.	• Control de Inventario: Gestión de stock automatizada. • Gestión de Pedidos: Control de estados de envío. • Panel de Métricas: Ventas, productos top y demás. • Contactó: número de whatsapp que vaya directo al whatsapp mío y hagan consultas.
Usuario / Comprador	• Registro y creación de cuenta. • Carrito de compras. • Pagos (Mercado Pago y Efectivo). • Envíos geolocalizados	• Búsqueda y Filtros: Textual y por atributos. • Historial de Pedidos: Seguimiento de compras. • Recuperación de

Módulo / Perfil	Funcionalidades Principales	Agregados Sugeridos
	(Berisso, Ensenada, La Plata) o retiro.	contraseña: Vía email.

3. Detalle de Requerimientos Específicos

3.1. Logística y Envíos

El sistema logístico es uno de los pilares del modelo de negocio, requiriendo validación estricta para optimizar los tiempos de entrega a nivel local.

- **Zonas Habilitadas:** El envío a domicilio cuenta con validación geográfica. Limitado estrictamente a los polígonos de **Berisso, Ensenada y La Plata**.
- **Integración de Mapa:** Uso de mapas interactivos en el proceso de *checkout* para que el usuario ubique su domicilio con precisión.
- **Retiro en sucursal:** Opción de retiro en punto de entrega configurado por el administrador (Pick-up).

3.2. Proceso de Checkout (Pago)

El flujo de pago debe ser sin fricciones y soportar múltiples métodos adaptados al público objetivo.

- Resumen del carrito con cálculo automático de totales y aplicación de promociones en tiempo real.
- **Métodos de pago integrados:**
 - Pasarela de Mercado Pago (tarjetas de crédito, débito, dinero en cuenta).
 - Opción de pago en efectivo (al retirar o contra entrega).

4. Integraciones de Terceros (APIs)

Para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales, el monolito deberá comunicarse con los siguientes servicios externos:

1. **Mercado Pago API:** Para el procesamiento seguro de transacciones, Webhooks de actualización de pagos y conciliación.
2. **API de Mapas (Google Maps, Mapbox u OpenStreetMap):** Para la geocodificación inversa, renderizado del mapa interactivo en el checkout y validación estricta de las coordenadas dentro de los límites municipales permitidos.
3. **Servicio de Correo (Ej. SendGrid / Resend):** Para el envío de correos transaccionales

(confirmación de registro, recibos de compra, actualizaciones de estado del envío y recuperación de contraseñas).

5. Consideraciones No Funcionales Relevantes

- **Seguridad de Datos:** Hasheo de contraseñas de usuarios en la base de datos (Ej. usando bcrypt) y uso obligatorio de certificados SSL (HTTPS) para cifrar los datos sensibles durante la navegación y el checkout.
- **Diseño Responsivo (Mobile-first):** La interfaz gráfica (Frontend) debe ser completamente funcional y estéticamente adaptable a dispositivos móviles (smartphones y tablets), garantizando una experiencia de usuario óptima independientemente del tamaño de la pantalla.
- **Estructura Monolítica:** Todo el código backend (lógica de negocio, acceso a datos y controladores) debe residir en un único repositorio y desplegarse como una sola unidad, facilitando el desarrollo inicial y la administración del servidor.